

DCCO

Computación Paralela

Taller

Arquitectura SIMD

NRC: 36885

Docente: Pillajo Bolagay Carlos Andres

Kevin Alexander Vaca Guaman

2026-10-08

Taller Arquitectura SIMD

Introducción

La arquitectura SIMD (Single Instruction Multiple Data) proviene de la Taxonomia de Flynn que es una clasificación que se emplea para las computadoras con arquitectura paralela. Como indican sus siglas, procesa múltiples datos en diferentes hilos y los ejecuta con una sola instrucción, optimizando el tiempo de ejecución y aprovechando el rendimiento de los distintos núcleos llamados subprocesos.

La historia de esta arquitectura comienza a finales de los años 60 con el ingeniero Michael J. Flynn el cual propuso una clasificación para las arquitecturas de computadoras basada en los distintos flujos de instrucciones y datos. En 1972, se implementa el ILLIAC IV la primera supercomputadora construida bajo el concepto SIMD. Es desde entonces, que este tipo de arquitecturas es fundamental y trascendental para su estudio en distintas ramas de la informática, con especial énfasis en una asignatura como Computación Paralela.

Desarrollo

Instrucción: Desarrolle una simulación de arquitectura SIMD (una sola instrucción múltiples datos) bajo las siguientes caracteristicas:

- Vector A: 24 elementos.
- Vector B: 24 elementos.
- Vector C: 24 elementos.

Las operaciones a implementar entre los vectores A y B, que guardaran su resultado en C, son: Suma, Resta y Multiplicación. Además registrar los tiempos de respuesta y verificar cuál es la operación aritmética que más se tarda. Realizar seis hilos con 4 valores cada uno.

Para el desarrollo de esta actividad se crearon los tres vectores solicitados de tipo entero y se les dio los siguientes valores:

- Vector A = {10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400};
- Vector B = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24};

Después de ello se inició con el tiempo para verificar cuánto dura cada operación. Se crearon tres variables como empezar, terminar y tiempo operación (varía según el archivo c + +) necesario aclarar que para que los tiempos de ejecución sean lo más precisos posibles se crearon 3 archivos c++ distintos que serían ejecutados con los múltiples datos y la instrucción correspondiente en cada uno.

Las funciones solo varían en la operación, se adjunta un ejemplo de ello:

```
void multiplicar (int A[], int B[], int C[], int inicio) {
for (int i = inicio; i < inicio + 4; i++) {
C[i] = A[i] * B [i];
}}
```

Los resultados ejecutando cada archivo por separado nos dio el el siguiente resultado:

```
[kevinv@suigeneris-dell 1.1_Tiempo]$ /mnt/garage/code/paralela/1.1_Tiempo/suma
Operación de Suma +
  Hilo 1: 11 22 33 44
  Hilo 2: 55 66 77 88
  Hilo 3: 99 1010 1111 1212
  Hilo 4: 1313 1414 1515 1616
  Hilo 5: 1717 1818 1919 2020
  Hilo 6: 2121 2222 2323 2424
Tiempo Total: 301.958 microsegundos.
```

***Fig. 1**: Consola de suma mediante hilos. Tiempo de ejecución: 301.958 microsegundos.*

```
Operación de Resta -
  Hilo 1: 9 18 27 36
  Hilo 2: 45 54 63 72
  Hilo 3: 81 990 1089 1188
  Hilo 4: 1287 1386 1485 1584
  Hilo 5: 1683 1782 1881 1980
  Hilo 6: 2079 2178 2277 2376
Tiempo Total: 1754 microsegundos.
[kevinv@suigeneris-dell paralela]$
```

***Fig. 2**: Consola de resta mediante hilos. Tiempo de ejecución: 1754 microsegundos.*

```
Operación de Multiplicación *
  Hilo 1: 10 40 90 160
  Hilo 2: 250 360 490 640
  Hilo 3: 810 10000 12100 14400
  Hilo 4: 16900 19600 22500 25600
  Hilo 5: 28900 32400 36100 40000
  Hilo 6: 44100 48400 52900 57600
Tiempo Total: 1730.39 microsegundos.
[kevinv@suigeneris-dell paralela]$
```

***Fig. 3**: Consola de multiplicación mediante hilos. Tiempo de ejecución: 1730.39 microsegundos.*

Teniendo estos resultados en cuenta se pudo crear un archivo en python que creará un gráfico y se visualiza mucho mejor la comparación de tiempos entre las distintas operaciones. De manera que la multiplicación es la que más demora implementado los seis hilos.

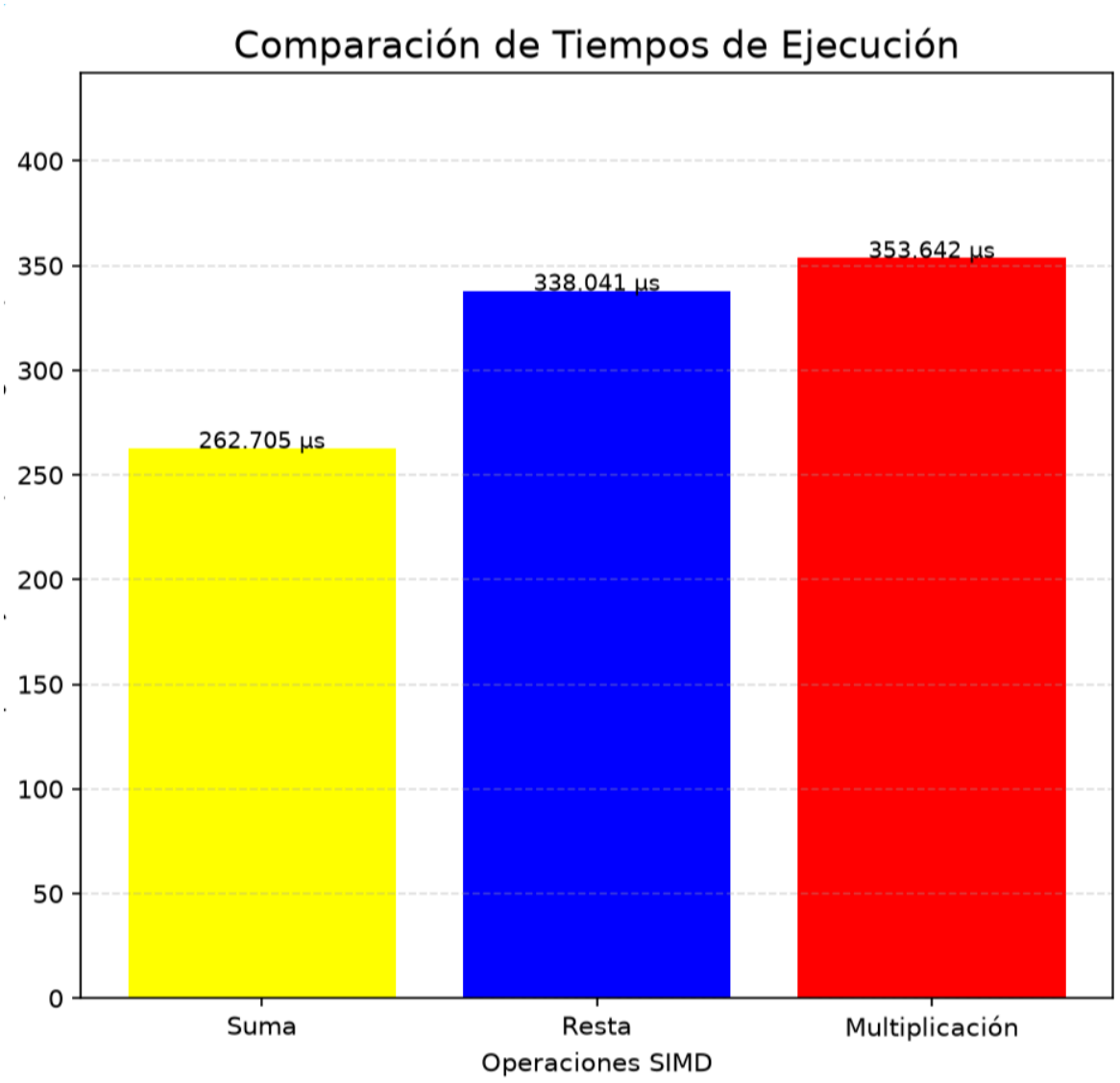


***Fig. 4**: Gráfico de Comparación en Python. Tiempo de ejecución mayor de Multiplicación.*

Para visualizar todo el **código** se adjunta un enlace a un repositorio público creado para este trabajo:

https://github.com/KevinV593/computacionparalela/tree/main/1.1_Tiempo

Conclusión:

Por medio de estos programas se ha comprendido la arquitectura SIMD, como podemos emular su funcionamiento con librerías como <thread> dentro de C++ aplicando los fundamentos necesarios y lógicos para poner en práctica aprovechando los núcleos de nuestro equipo, conocer cuál operación es la que tarda más tiempo en ejecutarse, siendo en este caso la multiplicación, y sobretodo entender cómo trabajan los subprocesos dentro del contexto de computación paralela.

Bibliografía:

- EcuRed. (s. f.). *Taxonomía de Flynn*. Recuperado de: https://www.ecured.cu/Taxonom%C3%ADa_de_Flynn